



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



Mise au point

Nouvelles indications de protonthérapie et essais cliniques en cours : tumeurs intracrâniennes

New indications of protontherapy for adults intracranial tumours

P. Lesueur^{a,b,c,*}, J. Doyen^d, M. Lecornu^a, V. Calugaru^{e,f}, C. Florescu^a, F. Missohou^a, J. Geffrelot^a, H. Mammari^{e,f}, D. Stefan^a, L. Feuvret^{f,g}, Jacques Balosso^{a,h}

^a Département de radiothérapie, centre François-Baclesse, Caen, France

^b Département de radiothérapie, centre Guillaume-le-Conquérant, Le-Havre, France

^c ISTCT UMR6030-CNRS, CEA, équipe Cervoxy, université de Caen-Normandie, Caen, France

^d Département de radiothérapie, centre Antoine-Lacassagne, Nice, France

^e Département de radiothérapie, institut Curie, Paris, France

^f Centre de protonthérapie d'Orsay, Orsay, France

^g Département de radiothérapie, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris, France

^h Département de radiothérapie, CHU de Grenoble, Grenoble, France

INFO ARTICLE

Mots clés :

Protonthérapie
Méningiome
Gliome
Neurinome
Craniopharyngiome
Paragangliome
Adénome hypophysaire

Keywords:

Proton therapy
Meningioma
Glioma
Schwannoma
Craniopharyngioma
Paraganglioma
pituitary adenoma

RÉSUMÉ

En dehors de l'oncopédiatrie, et des indications dites « indiscutables » de protonthérapie, validées par l'Institut national du cancer (INCa) et de la Haute autorité de santé (HAS) (chordome, chondrosarcome, et mélanome oculaires), les indications potentielles de protonthérapie en population adulte restent très débattues. L'objectif de cet article de synthèse est donc de décrire le rationnel de la protonthérapie pour les indications intracrâniennes « en dehors de celles validées par l'INCa et la HAS », de rapporter les résultats thérapeutiques pour ces indications, s'ils existent, et d'informer l'oncologue-radiothérapeute si des études cliniques sont ouvertes ou en cours d'ouverture. Cet article de synthèse se limite aux indications pour la population adulte.

© 2021 Société française de radiothérapie oncologique (SFRO). Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ABSTRACT

Considering intracranial tumours, only few indications of protontherapy, such as chordoma, chondrosarcoma or uveal melanoma, are uniformly approved in the world. Other indications, excluding paediatric pathologies, are still debated. The aim of this article is to describe the rationale for the use of proton-beam irradiation for meningioma, pituitary adenoma, craniopharyngioma, paraganglioma, glioma, and schwannoma, and to inform the radiation oncologists if prospective studies or randomized studies are opened for inclusions. This article deals only with indications for adults.

© 2021 Société française de radiothérapie oncologique (SFRO). Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction

La protonthérapie est utilisée depuis plus 60 ans, mais n'est devenue ubiquitaire que depuis une dizaine d'années, et ce, du

fait de progrès technologiques majeurs dans la conception des accélérateurs de particules. On note aujourd'hui une croissance exponentielle des installations de protonthérapie dans le monde, avec près de 80 centres en activité, dont trois en France, à Orsay, Nice et Caen. Pourtant, en dehors de la pédiatrie, les indications potentielles de protonthérapie en population adulte restent très discutées, et diffèrent grandement entre deux pays. Historiquement, dans l'esprit de l'oncologue radiothérapeute français, et ce,

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : paul.lesueur89@gmail.com (P. Lesueur).